

StoRy 5 - Caillou-Papier-Ciseaux

L'histoire :

Nous allons jouer au célèbre jeu "Caillou-Papier-Ciseaux" et énumérer toutes les possibilités de celui-ci.

Vos tâches :

- a) Créez un vecteur "choix" avec les trois possibilités "Caillou-Papier-Ciseaux".
- b) Quand on joue à deux à ce jeu, il y a 9 cas de figure. On pourrait les énumérer à la main, mais, heureusement pour nous, il y a une fonction qui le fait pour nous. Cherchez la documentation pour créer le tableau "cas" qui générera les 9 cas de figure à l'aide de la fonction `expand.grid`.
- c) Nommez les deux colonnes du tableau "cas" "player1" et "player2" respectivement.
- d) Créez un nouveau vecteur "Winner" de taille 9, qui, pour chaque ligne de "cas", donne le vainqueur (les entrées sont donc "Nul", "Player1" ou "Player2").
- e) Rajoutez cette colonne au tableau "cas".
- f) Simulez une partie en générant un vecteur "oneround" de taille 2 avec chaque entrée qui donne un des choix (éventuellement les choix sont identiques). Nommez les entrées de ce vecteur "player1" et "player2" respectivement.
- g) Déterminez automatique qui gagne. Pour cela comparons le résultat du premier joueur avec la première colonne de "cas". Faites la même chose pour comparer le résultat du deuxième joueur avec la deuxième colonne de "cas". Répertoirez ces tests dans un tableau "whichcase" avec la fonction "cbind".
- h) Cherchez l'unique ligne de ce tableau "whichcase" qui possède deux entrées TRUE (utilisez la fonction "which"). Gardez le numéro de cette ligne dans la variable "temp".
- i) Le gagnant se trouve à ligne "temp" et colonne "Winner" (ou colonne 3) de "case".
- j) A présent, nous allons construire un tableau de données avec plusieurs parties. Fixez le nombre de partie à simuler dans la variable `Ngames`. Ensuite, créez un data.frame de 3 colonnes : la première colonne s'appelle "Player1" et est constituée de caractères (blanc pour l'instant), la deuxième est identique et s'appelle "Player2", la troisième s'appelle "Winner". Attention, il faut préciser qu'on va travailler avec des "strings" en terminant la fonction par `"stringsAsFactors=FALSE"`.
- k) Créez une boucle pour simuler les `Ngames` parties et remplir le tableau "games".

- 1) A présent nous pouvons analyser ces résultats. Créez une table qui compte les différentes occurrences des 3 modalités de la colonne "Winner", et faites en un graphe en camembert ainsi qu'un barplot.

Dans cette stoRy vous avez appris :

- à utiliser la fonction concaténation `c()` (fonction très utilisée en R).
- à générer des combinaisons avec `expand.grid()`,
- à nommer les colonnes d'un tableau de valeurs avec `colnames()` (il existe aussi `rownames()`),
- à nommer les valeurs d'un vecteur avec `names()`,
- à ajouter une colonne à un tableau de valeurs avec `cbind()` (`rbind()` fait la même chose pour les lignes,)
- à utiliser l'opérateur logique `et`,
- à trouver les positions des valeurs TRUE dans un vecteur de booléens avec `which()`,
- à créer un `data.frame()` et à en modifier une ligne de (ex. : `games[i,]<-`),
- à faire du comptage de cas avec `table()`,
- à dessiner un piechart avec `pie()` et un barplot().

Auteur : Etienne Cuvelier, Laboratoire Quaresmi, ICHEC, Bruxelles, 2022